

Лабораторная работа №02

Моделирование сетей передачи данных

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-09-26

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Заключение

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Изучить основные возможности утилиты iPerf3.
- Освоить измерение характеристик сетевого соединения.
- Провести измерения в среде Mininet.
- Выполнить тесты с различными параметрами iPerf3.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подключение к виртуальной машине Mininet

- Выполнено подключение к виртуальной машине по протоколу SSH.
- Использована поддержка перенаправления X11.
- После подключения выполнена команда `ifconfig`.
- Просмотрены параметры сетевых интерфейсов виртуальной машины.

```
alkamal@fedora:~$ ssh -Y mininet@192.168.100.128
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Thu Sep 24 08:40:17 2026
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.200.129 netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:5b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 1012  bytes 138518 (138.5 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 1065  bytes 98924 (98.9 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.100.128 netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.100.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:65  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 113  bytes 41056 (41.0 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 412  bytes 38708 (38.7 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 288  bytes 26985 (26.9 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 288  bytes 26985 (26.9 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

- На виртуальной машине установлен инструмент iperf3.
- Дополнительно установлены необходимые программы:
 - git;
 - jq;
 - gnuplot-nox;
 - evince.
- Установленные инструменты используются для дальнейшего выполнения работы.

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install iperf3
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libiperf0 libsctp1
Suggested packages:
  ksctp-tools
The following NEW packages will be installed:
  iperf3 libiperf0 libsctp1
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 395 not upgraded.
Need to get 94.1 kB of archives.
After this operation, 331 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.18+dfsg-1 [7,876 B]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libiperf0 amd64 3.7-3 [72.0 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 iperf3 amd64 3.7-3 [14.2 kB]
Fetched 94.1 kB in 3s (29.3 kB/s)
Selecting previously unselected package libsctp1:amd64.
(Reading database ... 102146 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsctp1_1.0.18+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package libiperf0:amd64.
Preparing to unpack .../libiperf0_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Selecting previously unselected package iperf3.
Preparing to unpack .../iperf3_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking iperf3 (3.7-3) ...
Setting up libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Setting up libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Setting up iperf3 (3.7-3) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install git jq gnuplot-nox evince
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  aglfn aspell aspell-en bubblewrap enchant-2 evince-common fonts-liberation gnome-desktop3-data gnuplot-data
  libarchive13 libaspell15 libdjvulibre-text libdjvulibre21 libenchanted-2-2 libevdocument3-4 libevview3-3 libg
  libgxs2 libhunspell-1.7-0 libilmbase24 libjq1 libkpathsea6 liblua5.3-0 libmagickcore-6.q16-6-extra libnaut
  libopenexr24 libpoppler-glib8 libpoppler97 libsecret-1-0 libsecret-common libspectre1 libsynctex2 libwmf0.2
Suggested packages:
  aspell-doc spellutils gvfs nautilus-sendto unrar git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-em
  gnuplot-doc hunspell openoffice.org-hunspell | openoffice.org-core imagemagick-doc autotrace cups-bsd | lpr

```

Проверка версии iPerf3

- После установки проверена версия iperf3.
- Установленная версия: iperf 3.7.

```
mininet@mininet-vn:~$ iperf3 --version
iperf 3.7 (cJSON 1.5.2)
Linux mininet-vn 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, SCTP, TCP congestion algorithm setting, sendfile / zerocopy, socket pacing, authentication
mininet@mininet-vn:~$
```

Рисунок 3: Проверка установленной версии iPerf3

Установка iperf3_plotter

- Для визуализации результатов использован iperf3_plotter.
- Репозиторий iperf3_plotter клонирован во временный каталог.
- Необходимые скрипты скопированы в /usr/bin.
- Скрипты подготовлены для дальнейшей обработки результатов измерений.

```
mininet@mininet-vm:~$ cd /tmp
mininet@mininet-vm:/tmp$ git clone https://github.com/ekfoury/iperf3_plotter.git
Cloning into 'iperf3_plotter'...
remote: Enumerating objects: 292, done.
remote: Counting objects: 100% (218/218), done.
remote: Compressing objects: 100% (145/145), done.
remote: Total 292 (delta 86), reused 188 (delta 56), pack-reused 74 (from 1)
Receiving objects: 100% (292/292), 2.42 MiB | 1.15 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (120/120), done.
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp plot_* /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp *.sh /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ pwd
/tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$
```

Рисунок 4: Установка скриптов пакета iperf3_plotter

Запуск топологии Mininet

- Запущена топология Mininet.
- Созданы два хоста: h1 и h2.
- Создан коммутатор s1.
- Командой `net` просмотрена структура сети.
- Командой `links` проверено состояние соединений.
- Командой `dump` просмотрены параметры узлов.
- Хосту h1 назначен адрес 10.0.0.1.
- Хосту h2 назначен адрес 10.0.0.2.

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo=single,2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=5235>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=5239>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=5244>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=5228>
mininet> █
```

Рисунок 5: Запуск топологии Mininet и просмотр параметров сети

Первое измерение пропускной способности

- На хосте h2 запущен сервер iperf3.
- На хосте h1 запущен клиент iperf3.
- Клиент подключён к серверу по адресу 10.0.0.2.
- Выполнено измерение пропускной способности между хостами.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Interval — интервал вывода результатов: 1 секунда.
- Transfer — за тест передано 83,9 GBytes.
- Bitrate — средняя скорость составила 72,1 Gbits/sec.
- Продолжительность теста — 10 секунд.
- Retr — зарегистрировано 4046 повторных передач TCP-сегментов.
- Cwnd — размер окна перегрузки TCP.
- Итоговые значения клиента и сервера совпадают.

```

"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39832
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39834
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec    8.67 GBytes 74.4 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec    8.68 GBytes 74.6 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec    8.54 GBytes 73.3 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec    8.41 GBytes 72.2 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec    8.51 GBytes 73.1 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec    8.35 GBytes 71.7 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec    8.27 GBytes 71.0 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec    8.24 GBytes 70.8 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec    7.99 GBytes 68.7 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec   8.26 GBytes 71.0 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec  2.12 MBytes 40.4 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec  83.9 GBytes 72.1 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201

```

```

"host: h1"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 39834 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec    8.67 GBytes 74.5 Gbits/sec  488   725 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec    8.68 GBytes 74.6 Gbits/sec  168   813 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec    8.54 GBytes 73.3 Gbits/sec  140   897 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec    8.41 GBytes 72.2 Gbits/sec  318   932 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec    8.51 GBytes 73.1 Gbits/sec  592   667 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec    8.35 GBytes 71.7 Gbits/sec  610   720 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec    8.27 GBytes 71.0 Gbits/sec  526   854 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec    8.24 GBytes 70.8 Gbits/sec  790   362 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec    7.99 GBytes 68.7 Gbits/sec   48   863 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec   8.26 GBytes 71.0 Gbits/sec  366   728 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec  83.9 GBytes 72.1 Gbits/sec  4046
[ 7] 0.00-10.00 sec  83.9 GBytes 72.1 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Запуск iPerf3 из командной строки Mininet

- Аналогичный тест выполнен непосредственно из Mininet.
- Сервер iperf3 запущен на хосте h2.
- Сервер работал в фоновом режиме.
- Клиент запущен на хосте h1.
- Выполнено подключение к серверу h2.
- Средняя скорость передачи: 71,9 Gbits/sec.

```

mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c h2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 39838 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ 10] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec  8.30 GBytes  71.3 Gbits/sec  24   740 KBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec  8.46 GBytes  72.7 Gbits/sec  81   809 KBytes
[ 5]  2.00-3.00    sec  8.46 GBytes  72.6 Gbits/sec 346   482 KBytes
[ 5]  3.00-4.00    sec  8.49 GBytes  72.9 Gbits/sec  35   778 KBytes
[ 5]  4.00-5.00    sec  8.58 GBytes  73.7 Gbits/sec  60   725 KBytes
[ 5]  5.00-6.00    sec  8.28 GBytes  71.1 Gbits/sec   0   899 KBytes
[ 5]  6.00-7.00    sec  8.27 GBytes  71.0 Gbits/sec  14   754 KBytes
[ 5]  7.00-8.00    sec  8.12 GBytes  69.7 Gbits/sec 169   932 KBytes
[ 5]  8.00-9.00    sec  8.31 GBytes  71.4 Gbits/sec   2  1024 KBytes
[ 5]  9.00-10.00   sec  8.45 GBytes  72.6 Gbits/sec   3   1.04 MBytes
-----
[ 10] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00   sec  83.7 GBytes  71.9 Gbits/sec  734
[ 5]  0.00-10.00   sec  83.7 GBytes  71.9 Gbits/sec
                                     sender
                                     receiver

iperf Done.
mininet> h2 killall iperf3
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39836
[ 5] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39836
[ 10] Interval      Transfer      Bitrate
[ 5]  0.00-1.00    sec  8.30 GBytes  71.3 Gbits/sec
[ 5]  1.00-2.00    sec  8.46 GBytes  72.7 Gbits/sec
[ 5]  2.00-3.00    sec  8.46 GBytes  72.6 Gbits/sec
[ 5]  3.00-4.00    sec  8.49 GBytes  72.9 Gbits/sec
[ 5]  4.00-5.00    sec  8.57 GBytes  73.7 Gbits/sec
[ 5]  5.00-6.00    sec  8.28 GBytes  71.1 Gbits/sec
[ 5]  6.00-7.00    sec  8.27 GBytes  71.0 Gbits/sec
[ 5]  7.00-8.00    sec  8.11 GBytes  69.7 Gbits/sec
[ 5]  8.00-9.00    sec  8.31 GBytes  71.4 Gbits/sec
[ 5]  9.00-10.00   sec  8.45 GBytes  72.6 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.00   sec  1.00 MBytes  33.8 Gbits/sec
-----
[ 10] Interval      Transfer      Bitrate
[ 5]  0.00-10.00   sec  83.7 GBytes  71.9 Gbits/sec
                                     receiver

Server listening on 5201
-----
iperf3: interrupt - the server has terminated
mininet>

```

Изменение продолжительности тестирования

- Продолжительность теста изменена параметром -t 5.
- Использована команда: `iperf3 -s 10.0.0.2 -t 5`.
- Продолжительность передачи: 5 секунд.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Interval — результаты выводились каждую 1 секунду.
- Transfer — передано 41,6 GBytes.
- Bitrate — средняя скорость составила 71,5 Gbits/sec.
- Retr — зарегистрировано 1157 повторных передач.
- Cwnd — изменялся в процессе тестирования.
- Сервер и клиент получили одинаковые итоговые значения.

```
"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39840
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39842
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 7] 0.00-1.00      sec  8.37 GBytes  71.9 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00      sec  8.33 GBytes  71.5 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00      sec  8.37 GBytes  71.9 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00      sec  8.24 GBytes  70.8 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00      sec  8.33 GBytes  71.6 Gbits/sec
[ 7] 5.00-5.00      sec   128 KBytes  5.73 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 7] 0.00-5.00      sec  41.6 GBytes  71.5 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----
[ ]

"host: h1"
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -t 5
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 39842 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr    Cwnd
[ 7] 0.00-1.00      sec  8.37 GBytes  71.9 Gbits/sec    209     878 KBytes
[ 7] 1.00-2.00      sec  8.33 GBytes  71.5 Gbits/sec     0    1001 KBytes
[ 7] 2.00-3.00      sec  8.37 GBytes  71.9 Gbits/sec   496     1.06 MBytes
[ 7] 3.00-4.00      sec  8.24 GBytes  70.8 Gbits/sec   284     795 KBytes
[ 7] 4.00-5.00      sec  8.33 GBytes  71.6 Gbits/sec   168     740 KBytes
-----
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-5.00      sec  41.6 GBytes  71.5 Gbits/sec   1157
[ 7] 0.00-5.00      sec  41.6 GBytes  71.5 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 8: Результаты тестирования iPerf3 с продолжительностью 5 секунд

Изменение интервала вывода результатов

- Интервал вывода статистики изменён на 2 секунды.
- На сервере h2 выполнено: `iperf3 -s -i 2`.
- На клиенте h1 выполнено: `iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2`.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Interval — интервалы 0–2, 2–4, 4–6, 6–8, 8–10 секунд.
- Transfer — всего передано 82,9 GBytes.
- За один интервал передавалось 16,4–16,9 GBytes.
- Bitrate — изменялся от 70,2 до 72,4 Gbits/sec.
- Средняя скорость — 71,2 Gbits/sec.
- Retr — зарегистрировано 1813 повторных передач.
- Cwnd — изменялся от 628 KBytes до 909 KBytes.
- Продолжительность теста — 10 секунд.
- Итоговые значения клиента и сервера совпадают.

```

"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s -i 2
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39844
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39846
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-2.00 sec  16.9 GBytes 72.4 Gbits/sec
[ 7]  2.00-4.00 sec  16.5 GBytes 70.9 Gbits/sec
[ 7]  4.00-6.00 sec  16.5 GBytes 70.7 Gbits/sec
[ 7]  6.00-8.00 sec  16.4 GBytes 70.2 Gbits/sec
[ 7]  8.00-10.00 sec 16.7 GBytes 71.9 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-10.00 sec 82.9 GBytes 71.2 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----
"host: h1"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 39846 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-2.00 sec  16.9 GBytes 72.4 Gbits/sec  475   870 KBytes
[ 7]  2.00-4.00 sec  16.5 GBytes 70.9 Gbits/sec  177   953 KBytes
[ 7]  4.00-6.00 sec  16.5 GBytes 70.7 Gbits/sec  489   628 KBytes
[ 7]  6.00-8.00 sec  16.4 GBytes 70.2 Gbits/sec  138   909 KBytes
[ 7]  8.00-10.00 sec 16.7 GBytes 71.9 Gbits/sec  534   889 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr
[ 7]  0.00-10.00 sec 82.9 GBytes 71.2 Gbits/sec  1813
[ 7]  0.00-10.00 sec 82.9 GBytes 71.2 Gbits/sec
-----
sender
receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 9: Результаты тестирования iPerf3 с интервалом вывода 2 секунды

Ограничение объёма передаваемых данных

- Объём передаваемых данных ограничен параметром -n.
- На клиенте выполнена команда: `iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G`.
- Тест завершился после передачи заданного объёма данных.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Interval — продолжительность передачи 1,91 секунды.
- Transfer — передано 16,0 GBytes.
- Bitrate — средняя скорость 71,9 Gbits/sec.
- Retr — зарегистрировано 1041 повторных передач.
- Cwnd — 718 KBytes в первом интервале.
- Cwnd — 612 KBytes во втором интервале.
- Клиент и сервер показали одинаковые итоговые результаты.

```
"host: h2"

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4

Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39848
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39850
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-1.00  sec  8.34 GBytes  71.6 Gbits/sec
[ 7]  1.00-1.91  sec  7.66 GBytes  72.2 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-1.91  sec  16.0 GBytes  71.9 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
█
```

```
"host: h1"

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 39850 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.00  sec  8.34 GBytes  71.6 Gbits/sec  395   718 KBytes
[ 7]  1.00-1.91  sec  7.66 GBytes  72.2 Gbits/sec  646   612 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7]  0.00-1.91  sec  16.0 GBytes  71.9 Gbits/sec  1041
[ 7]  0.00-1.91  sec  16.0 GBytes  71.9 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet# █
```

Тестирование протокола UDP

- Для передачи данных использован протокол UDP.
- На клиенте h1 выполнена команда: `iperf3 -s 10.0.0.2 -u`.
- Сервер h2 принимал UDP-трафик.
- Выполнен анализ статистики UDP-передачи.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Interval — тест выполнялся 10 секунд.
- Статистика выводилась каждую 1 секунду.
- Transfer — передано 1,25 MBytes.
- За интервал передавалось около 127–129 KBytes.
- Bitrate — средняя скорость 1,05 Mbits/sec.
- Total Datagrams — передано 906 UDP-датаграмм.
- Jitter — итоговое значение 0,027 ms.
- Lost/Total Datagrams — 0/906 (0%).
- Потери UDP-датаграмм отсутствовали.

```
"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39852
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 59372
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Jitter      Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-1.00 sec    129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.029 ms    0/91 (0%)
[ 7] 1.00-2.00 sec    127 KBytes    1.04 Mbits/sec  0.044 ms    0/90 (0%)
[ 7] 2.00-3.00 sec    129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.025 ms    0/91 (0%)
[ 7] 3.00-4.00 sec    127 KBytes    1.04 Mbits/sec  0.026 ms    0/90 (0%)
[ 7] 4.00-5.00 sec    129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.028 ms    0/91 (0%)
[ 7] 5.00-6.00 sec    129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.025 ms    0/91 (0%)
[ 7] 6.00-7.00 sec    127 KBytes    1.04 Mbits/sec  0.028 ms    0/90 (0%)
[ 7] 7.00-8.00 sec    129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.031 ms    0/91 (0%)
[ 7] 8.00-9.00 sec    127 KBytes    1.04 Mbits/sec  0.038 ms    0/90 (0%)
[ 7] 9.00-10.00 sec   129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.027 ms    0/91 (0%)
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Jitter      Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-10.00 sec   1.25 MBytes    1.05 Mbits/sec  0.027 ms    0/906 (0%) receiver
Server listening on 5201
█
```

```
"host: h1"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -u
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 59372 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Jitter      Total Datagrams
[ 7] 0.00-1.00 sec    129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 1.00-2.00 sec    127 KBytes    1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 2.00-3.00 sec    129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 3.00-4.00 sec    127 KBytes    1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 4.00-5.00 sec    129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 5.00-6.00 sec    129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 6.00-7.00 sec    127 KBytes    1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 7.00-8.00 sec    129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 8.00-9.00 sec    127 KBytes    1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 9.00-10.00 sec   129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Jitter      Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-10.00 sec   1.25 MBytes    1.05 Mbits/sec  0.000 ms    0/906 (0%) sender
[ 7] 0.00-10.00 sec   1.25 MBytes    1.05 Mbits/sec  0.027 ms    0/906 (0%) receiver
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet# █
```

Использование другого сетевого порта

- Проверена работа iperf3 через другой порт.
- На сервере h2 выполнено: `iperf3 -s -p 3250`.
- На клиенте h1 выполнено: `iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250`.
- Использован порт 3250 вместо стандартного 5201.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Port — соединение успешно установлено через порт 3250.
- Interval — тест выполнялся 10 секунд.
- Transfer — передано 87,1 GBytes.
- Bitrate — средняя скорость 74,8 Gbits/sec.
- Скорость по интервалам: примерно 74,0–76,2 Gbits/sec.
- Retr — зарегистрировано 4084 повторных передачи.
- Cwnd — изменялся примерно от 385 KBytes до 1,01 MBytes.
- Клиент и сервер получили одинаковые итоговые результаты.

```
"host: h2"

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s -p 3250
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 3250
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45366
[ 7] local 10.0.0.2 port 3250 connected to 10.0.0.1 port 45368
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  8.61 GBytes 74.0 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.74 GBytes 75.1 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.70 GBytes 74.7 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.70 GBytes 74.7 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.73 GBytes 75.0 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.66 GBytes 74.4 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.81 GBytes 75.7 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.87 GBytes 76.2 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  8.62 GBytes 74.1 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.64 GBytes 74.2 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 2.12 MBytes 75.2 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 87.1 GBytes 74.8 Gbits/sec
-----
Server listening on 3250
-----
[ ]
```

```
"host: h1"

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250
Connecting to host 10.0.0.2, port 3250
[ 7] local 10.0.0.1 port 45368 connected to 10.0.0.2 port 3250
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr    Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  8.62 GBytes 74.0 Gbits/sec 164    1.01 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.74 GBytes 75.1 Gbits/sec 528    740 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.70 GBytes 74.7 Gbits/sec 152    823 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.70 GBytes 74.7 Gbits/sec 277    737 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.73 GBytes 75.0 Gbits/sec 462    385 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.66 GBytes 74.4 Gbits/sec 594    635 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.81 GBytes 75.7 Gbits/sec 198    400 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.87 GBytes 76.2 Gbits/sec 440    566 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  8.62 GBytes 74.1 Gbits/sec 362    909 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.64 GBytes 74.2 Gbits/sec 907    888 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 87.1 GBytes 74.8 Gbits/sec 4084
[ 7] 0.00-10.00 sec 87.1 GBytes 74.8 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Проверка параметра -1

- На сервере h2 выполнена команда: `iperf3 -s -1`.
- На клиенте h1 выполнено подключение к 10.0.0.2.
- Параметр -1 задаёт обслуживание одного клиентского соединения.
- После завершения соединения сервер автоматически прекращает работу.

- ID — идентификатор TCP-соединения: 7.
- Interval — тест выполнялся 10 секунд.
- Transfer — передано 82,2 GBytes.
- Bitrate — средняя скорость 70,6 Gbits/sec.
- Основной диапазон скорости: 71,4–73,2 Gbits/sec.
- В первом интервале получено 56,6 Gbits/sec.
- Retr — зарегистрировано 73 повторных передачи.
- Максимум повторных передач: 47 на интервале 8–9 секунд.
- Cwnd — в начале 2,31 MBytes.
- К концу Cwnd уменьшился примерно до 1,38 MBytes.
- Результаты клиента и сервера совпадают.
- После одного соединения сервер завершил работу.

```
"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s -l
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39860
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39862
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  6.59 GBytes 56.6 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.41 GBytes 72.2 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.40 GBytes 72.2 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.45 GBytes 72.6 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.37 GBytes 71.9 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.53 GBytes 73.2 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.33 GBytes 71.6 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.36 GBytes 71.8 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  8.32 GBytes 71.4 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.47 GBytes 72.7 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 128 KBytes 6.43 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 82.2 GBytes 70.6 Gbits/sec
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

```
"host: h1"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 39862 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  6.59 GBytes 56.6 Gbits/sec  16   2.31 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.41 GBytes 72.2 Gbits/sec   1   2.31 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.40 GBytes 72.2 Gbits/sec   5   1.67 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.45 GBytes 72.6 Gbits/sec   0   1.68 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.37 GBytes 71.9 Gbits/sec   1   1.68 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.53 GBytes 73.2 Gbits/sec   1   1.69 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.33 GBytes 71.6 Gbits/sec   0   1.70 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.36 GBytes 71.8 Gbits/sec   1   1.71 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  8.32 GBytes 71.4 Gbits/sec  47   1.28 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.47 GBytes 72.7 Gbits/sec   1   1.38 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 82.2 GBytes 70.6 Gbits/sec  73
[ 7] 0.00-10.00 sec 82.2 GBytes 70.6 Gbits/sec

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Завершение сервера после одного соединения

- Сервер iperf3 на h2 запущен с параметром -1.
- Выполнено одно клиентское соединение.
- После завершения теста сервер остановлен автоматически.
- Продолжительность теста — 10 секунд.
- Передано 82,2 GBytes.
- Средняя скорость — 70,6 Gbits/sec.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39864
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39866
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  8.14 GBytes  69.9 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.33 GBytes  71.6 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.37 GBytes  71.9 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.25 GBytes  70.9 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.18 GBytes  70.3 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.32 GBytes  71.5 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.44 GBytes  72.5 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.45 GBytes  72.6 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  8.38 GBytes  72.0 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.41 GBytes  72.3 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 83.3 GBytes  71.5 Gbits/sec
Server listening on 5201

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -J
{
  "start": {
    "connected": {
      "socket": 7,
      "local_host": "10.0.0.1",
      "local_port": 39866,
      "remote_host": "10.0.0.2",
      "remote_port": 5201
    },
    "version": "iperf 3.7",
    "system_info": "Linux mininet-vm 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64"
  },
  "timestamp": {
    "time": "Thu, 24 Sep 2026 17:49:05 GMT",
    "timesecs": 1790272145
  },
  "connecting_to": {
    "host": "10.0.0.2",
    "port": 5201
  },
  "cookie": "7tv3k7ukghyifsamp7lj4kk3yyni4ulpkcqa",
  "tcp_mss_default": 1440,
  "sock_bufsize": 0,
  "sndbuf_actual": 87380,
  "rcvbuf_actual": 87380,
  "test_start": {
    "protocol": "TCP",
    "num_streams": 1,
    "blksize": 131072,
    "omit": 0,
    "duration": 10,
    "bytes": 0,
    "blocks": 0,
    "reverse": 0,
    "tos": 0
  },
  "intervals": [
    {
      "streams": [
        {
          "socket": 7
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Создание каталога результатов

- Для результатов создан отдельный каталог: ~/work/lab_iperf3.
- Наличие каталога проверено командой: ls -l ~/work.
- Каталог подготовлен для хранения результатов тестирования.

```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~$ ls -l ~/work
total 8
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 1653 Sep 12 03:21 lab01.mn
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 24 10:48 lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 15: Создание рабочего каталога для сохранения результатов iPerf3

Сохранение результатов в JSON

- Выполнен очередной тест iperf3.
- Для экспорта результатов использован параметр -J.
- Вывод сохранён в файл iperf_result.json.
- Файл создан на хосте h1.
- Средняя скорость на сервере h2: 70,9 Gbits/sec.

```

"host: h2"
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39868
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39870
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec 8.21 GBytes 70.5 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 8.27 GBytes 71.0 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 8.14 GBytes 69.9 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 8.35 GBytes 71.8 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 8.21 GBytes 70.5 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 8.29 GBytes 71.2 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 8.31 GBytes 71.4 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 8.19 GBytes 70.3 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 8.25 GBytes 70.9 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.28 GBytes 71.2 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 768 KBytes 28.2 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 82.5 GBytes 70.9 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----

"host: h1"
}
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -J > /home/mininet/work/lab_iperf3/iperf_result.json
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 16: Сохранение результатов измерения iPerf3 в файл JSON

Проверка файла результатов

- Проверено содержимое каталога `~/work/lab_iperf3`.
- Файл `iperf_result.json` успешно создан.
- Размер файла: 7792 байта.
- Файл содержит результаты проведённого измерения.

```
mininet@mininet-vm:~$ ls -l ~/work/lab_iperf3/  
total 8  
-rw-r--r-- 1 root root 7792 Sep 24 10:50 iperf_result.json  
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 17: Проверка созданного файла с результатами iPerf3

Обработка результатов и построение графиков

- Изменены права владельца файлов в каталоге ~/work.
- Запущен скрипт plot_iperf.sh.
- Выполнена обработка данных из результатов iperf3.
- Создан файл iperf.csv.
- Создан каталог results.

- Получены графики в формате PDF:

- bytes;
- cwnd;
- MTU;
- retransmits;
- RTT;
- RTT_Var;
- throughput.

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7792 Sep 24 10:50 iperf_result.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ sudo chown -R mininet:mininet ~/work
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7792 Sep 24 10:50 iperf_result.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_result.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_result.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_result.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 937 Sep 24 11:12 iperf.csv
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7792 Sep 24 10:50 iperf_result.json
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 24 11:12 results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd results/
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ ls -l
total 88
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 476 Sep 24 11:12 1.dat
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9838 Sep 24 11:12 bytes.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9602 Sep 24 11:12 cwnd.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9036 Sep 24 11:12 MTU.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9146 Sep 24 11:12 retransmits.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 8914 Sep 24 11:12 RTT.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9156 Sep 24 11:12 RTT_Var.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9547 Sep 24 11:12 throughput.pdf
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$

```

Рисунок 18: Обработка результатов iPerf3 и создание файлов с графиками

Раздел 4

Заключение

- Изучены основные возможности iPerf3.
- Выполнены измерения между хостами сети Mininet.
- Проведены тесты с использованием TCP и UDP.
- Изменена продолжительность тестирования.
- Изменён интервал вывода статистики.
- Проверено ограничение объёма передаваемых данных.
- Проверена работа через нестандартный сетевой порт.
- Проверена работа сервера с параметром -1.
- Результаты сохранены в формате JSON.
- Данные обработаны с помощью iperf3_plotter.
- Получены файлы с графиками результатов измерений.
- Поставленная цель лабораторной работы достигнута.